Data Communication Report

Author name: 강진우

Student number: 2022112332

Email: kangjinoo@knu.ac.kr

이 보고서는 데이터 통신 분야의 핵심 주제를 다룬다. 첫 번째로, 데이터 통신의 기본 개념과 프로토콜 아키텍처에 대한 TCP/IP 프로토콜의 계층 구조와 역할에 대한 내용을 포함하여 상세히 소개한다. 두 번째로, 다양한 신호 인코딩 기술이 다룬다. 디지털 데이터를 디지털 신호로, 아날로그 신호로 변환하는 방법들과 각 기술의 특징과 적용 분야에 대한 내용이 설명한다. 세 번째로, 에러 감지와 수정을 위한 기술들이 상세하게 설명한다. Parity check, Internet Checksum, CRC 등의 에러 감지 기술과 함께, 에러 수정을 위한 코드에 대한 내용도 다룬다. 마지막으로, 데이터 링크 제어 프로토콜에서의 흐름 제어와 에러 제어에 대한 내용을 제시한다.

Index Terms—**데이터 통신, 신호 인코딩, 에러 감지, 프로토콜**

I. INTRODUCTION

현대 사회에서 데이터 통신 기술은 끊임없는 발전을 거듭하고 있다. 이러한 발전은 다양한 요인들의 결합에 기인하며, 특히 traffic(트래픽)의 지속적인 증가, 새로운 서비스의 끊임없는 개발, 그리고 발전된 기술의 도입과 같은 핵심적인 요소들이 큰 역할을 하고 있다. 데이터 통신에서의 트래픽 증가는 인터넷 이용자 수와 기기 간의 연결이 급증함에 따라 발생하고 있다. 스마트폰, 태블릿, 스마트 기기 등의 보급과 함께 다양한 디지털 서비스의 이용이 확산되면서 데이터 양이 증가하여 기존의 통신 인프라는 더 높은 대역폭과 빠른 속도를 제공해야 할 필요성이 증가하여 데이터 통신에 대한 중요성이 높아지고 있다. 그렇기에 이 리포트에서는 데이터 통신을 위해 필요한 기본이 되는 기술들과 개념들에 대해 제시하도록 하겠다.

II. MAIN BODY

A. Concept of data communication

데이터 통신이란 컴퓨팅 및 통신 기술을 사용하여 데이터(메시지)를 송신자에서 수신자로 전송하는 것이다. 통신 모델은 크게 source, transmitter, transmission system, receiver, destination으로 나눌 수 있다. Source에서 생성된 데이터는 transmitter을 통해 encoding 되어 전자 신호의 형태로 transmission system으로 전송된다. Transmission system은 단일의 전송 선 혹은 복잡한 network로 source와 destination을 연결해준다. Transmission system은 데이터를 receiver로 전송하고 receiver는 받은 데이터를 decode하여 destination에 전달한다.

B. Protocol Architecture

데이터 통신에 필요한 요소는 크게 네트워크, 컴퓨터, 어플리케이션이다. 그렇기에 통신을 하기 위해 필요한 계층은 크게 네트워크 액세스 계층, 전송 계층, 어플리케이션 계층으로 나눌 수 있다. 네트워크는 계층은 컴퓨터와 네트워크 간의 데이터 교환하는 역할을 한다. 전송 계층에서는 교환되는 데이터가 신뢰성을 보장할 수 있도록 한다. 어플리케이션 계층은 사용자의 어플리케이션을 구동할 수 있게 해주는 로직들을 포함하고 있다.

1. 프로토콜

'프로토콜'이란 인접한 계층 사이에서 데이터 교환의 방식을 정의하는 규약의 집합이다. 프로토콜은 구문(Syntax), 의미(Semantics), 순서(Timing)로 구성된다.

2. TCP/IP Protocol Architecture

TCP/IP는 전세계적으로 가장 흔하게 사용되는 프로토콜이다. TCP/IP는 5개의 계층으로 나누어진다. 가장 상위 계층에는 3개의 계층으로 나누었을 때와 똑 같이 어플리케이션 계층이 있고, 그 아래에는 전송 계층이 있다. 앞서 언급한 네트워크 계층이 인터넷, 네트워크 액세스/데이터링크, 물리 계층으로 나누어진다. 인터넷 계층에서는 데이터가 다수의 연결된 네트워크로 송수신 될 수 있도록 한다. 이때 라우팅 기능을 제공하기 위해 Internet Protocol을 사용한다. 네트워크 액세스/데이터 링크 계층은 말단 시스템과 네트워크의 데이터 교환을 담당하며, 라우팅을 해준다. 물리 계층은 시스템 간의 물리적 연결을 하고 데이터를 전기신호로 변환하는 일을 한다.

C. *Signal encoding*

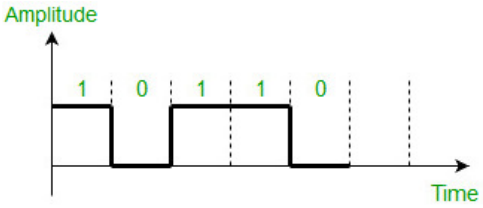
데이터를 전송하기 위해서는 먼저 데이터를 encoding 해주어야 한다. Data의 형태와 Signal의 형태에 따라 나누어 생각해볼 수 있다.

1. Digital data to Digital signal

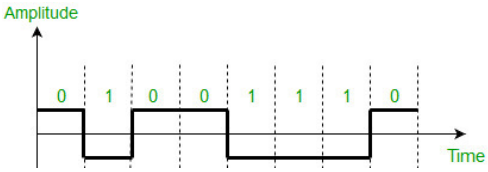
디지털 신호는 일련의 불연속인 전압이며 각각의 펄스는 신호 요소이다.

1) 용어 정리

a) Unipolar: 디지털 신호가 1일 때 전압을 한 쪽 (+)나 (−) 한쪽 방향으로만 주는 것.



b) Polar: 디지털 신호가 1일 때 전압을 (+)와 (−)로 번갈아 주는 것.



c) Data signaling rate: 데이터가 전송되는 1초 동안 전송되는 데이터의 양(bits per second)

d) Modulation rate: 1초동안 바뀌는 신호요소의 개수(baud)

2) 신호 encoding 기법

a) Nonreturn to Zero-Level (NRZ-L)

높은 전압과 낮은 전압 두가지가 각자 0과 1타냄.

b) Nonreturn to Zero Inverted (NRZI)

전압의 변화가 없으면 0, 전압이 변하면 1을 나타냄.

c) Bipolar-AMI

NRZ-L과 유사하나 bipolar의 형태로 신호가 1이면 (+) 나 (−)로 번갈아 가며 나타내고, 0일 땐 신호를 주지 않는다.

d) Pseudoternary

Bipolar-AMI와 반대로 0일 때 (+), (−) 신호를 주고, 1일 때 신호를 주지 않는다.

e) Manchester

신호의 전환이 신호 간격 중간에서 이루어진다. 0일 때는 높은 전압에서 낮은 전압으로, 1일 때는 낮은 전압에서 높은 전압으로 신호를 전환한다.

f) Differential Manchester

항상 신호 간격 중간에서 전환이 일어난다. 0일 때는 간격의 시작점에서 전환이 일어나고, 1일 때는 간격의 시작점에서 전환이 일어나지 않는다.

3) Scrambling 기법

Scrambling 기법은 직류성분(dc component)를 최대한 줄이기 위해 사용하는 기법이다. '직류성분'이란 계속해서 0이나 1의 신호가 올 때 전압이 일정하게 유지되는 것을 말한다. 이는 synchronization을 저하시켜 오류를 증가시킬 수 있다. 그렇기에 연속된 신호를 변환하여 전압이 달라지도록 한다.

a) Bipolar with 8-Zeros substitution(B8ZS)

기본은 AMI 기법과 똑같으나 0이 연속해서 8개 나올 때 scrambling 해준다. 0이 8개 연속해서 발생했을 때 직전 전압이 (+)였다면 신호는 000(+)(−)0(−)(+)로 변환되고, 직전 전압이 (−)였다면 신호는 000(−)(+)0(+)(−)로 변환된다.

b) High-density bipolar-3 zeros (HDB3)

AMI 기법을 기본으로 하나 0이 4개가 연속해서 나올 때 scrambling 해준다. 직전 전압이 (−)였을 때 직전 변환 이후부터 1의 개수가 홀수개면 000(−), 짝수개면 (+)00(+)로 변환한다. 직전 전압이 (+)였을 때는 직전 변환 이후부터 1의 개수가 홀수개면 000(+), 짝수개면 (−)00(−)로 변환해준다.

2. Digital data to Analog signal

디지털 데이터에서 아날로그 신호로의 변환은 주로 전화 네트워크에서 많이 사용된다. 이때 modem이라는 것을 사용해서 변환을 한다. 아날로그는 파동의 형태로 전달되는데, 파동은 진동수, 진폭, 위상에 따라 달라진다. 디지털 데이터에서 아날로그 신호로 변환할 때 이 세가지 요소를 이용한다.

a) 진폭을 이용한 변환

Amplitude Shift Keying(ASK)에서는 0과 1을 다른 진폭을 이용해 나타낸다. 하나는 캐리어 주파수 있는 것으로 나타내고, 나머지는 캐리어 주파수가 없는 것으로 나타낸다.

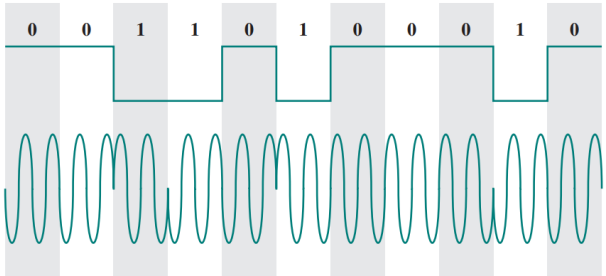
b) 진동수를 이용한 변환

BFSK는 캐리어 주파수를 기준으로 하는 두개의 진동수를 가지고 각각 1과 0을 나타낸다. BFSK는 ASK보다 오류에 덜 영향을 받는다. MFSK는 여러 개의 두개 이상의 진동수를 사용하여 한 번에 더 많은 bit를 보낼 수 있어 대역폭의 효율성이 좋지만, 오류에 더 취약하다.

c) 위상을 이용한 변환

위상을 이용해 변환할 때는 캐리어 신호의 위상을 바꾸어 데이터를 표현한다. BPSK는 0과 1일 때 위상이 π 만큼 차이나는 파동을 사용하여 표현한다. DPSK는 BPSK에서 약간

변형된 형태이다. 0일 때는 위상을 그대로 유지하다 1일 때만 위상을 바꿔 나타낸다.

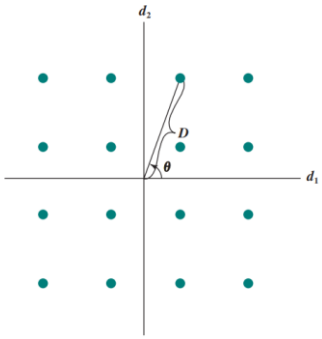


〈DPSK〉

QPSK는 네 개의 다른 위상을 사용하며 각각의 위상이 $\pi/2$씩 차이가 나며 각각 2bit씩을 나타낼 수 있다.

d) QAM

QAM은 ASK와 PSK를 합친 형태이며 QPSK과도 유사한 점이 있다. $s(t) = d_1(t)\cos 2\pi f_c t + d_2(t) sin 2\pi f_c t$로 나타내어진다. 16-QAM에서는 각각의 디지털 신호는 두개의 bit를 나타낸다.



〈16-QAM〉

3. Analog data to Digital signal

아날로그 데이터를 디지털 신호로 바꿀 때에는 codec이라는 기기를 이용하여 변환한다.

1) Pulse Code Modulation (PCM)

PCM은 "신호가 일정한 간격의 시간으로, 신호의 가장 높은 진동수의 두배 이상의 비율로 샘플링 되면, 샘플들은 원래 신호의 모든 정보를 가진다."라는 샘플링 이론에 기반한다. PCM의 과정은 표본화-양자화-부호화의 순서로 진행된다. 표본화는 일정한 표본 간격으로 신호를 추출하는 것이다. 이 때 추출된 진폭을 표본 값이라고 하고, 이를 PAM이라고 한다. 양자화는 PAM신호를 유한개의 대푯값으로 변환하는 것이다. 이때 대푯값의 개수가 늘어날수록 원본과 가깝게 변환할 수 있다. 이렇게 양자화된 데이터를 0과 1로 나타내는 것이 부호화다.

2) Delta Modulation (DM)

DM에서는 계단 형식으로 양자화 스텝만큼 한 칸 올라가거나 한 칸 내려가며 샘플링을 진행한다. 이 때 올라가거나 내려가면서 비트로 표현이 된다. 이는 PCM과 비교했을 때 더 적은 비트로 신호를 표현할 수 있다. DM에 있어서 두 개의 중요한 파라미터는 양자화 스텝의 크기(δ), 샘플링 비율이다. 두가지 노이즈와 오류 사이의 밸런스를 맞추기 위해 이 파라미터를 적절하게 설정하는 것이 매우 중요하다. 신호의 변화가 크지 않을 때 δ가 크면 한 칸 올라가거나 내려갈 때마다 변화가 커 노이즈가 더욱 커질 것이다. 반대로 아날로그 신호의 변화가 클 때 δ가 작으면 slop overload 노이즈가 더욱 증가할 것이다. 그렇기에 적절하게 δ를 설정하는 것이 중요하다. 또한 샘플링 비율을 높이면 정확도가 올라가지만 그만큼 출력 신호의 data rate 증가한다. 이는 DM의 PCM과 비교했을 때 가장 큰 장점인 단순함을 잃어버리는 것일 수 있기에 적절한 샘플링 비율을 설정하는 것 역시 중요하다.

D. Error detection and Correction

신호를 decoding할 때 신호가 변형되지 않고 도착했는지 확인하고, 변형되었다면 원래 신호는 어떤 신호였는지 알 수 있어야 한다. 이 때 이용하는 것이 중복성(redundancy)이다.

1. Error detection code

a) Parity check

블록의 마지막에 짝수개의 1이 있는지 홀수개의 1이 있는지를 나타내는 Parity bit을 추가하여 오류가 발생했는지 알 수 있다. 하지만 두개의 bit가 서로 바뀌는 오류가 발생하면 오류가 발생했는지 알 수 없다. 그렇기에 2차원 parity check를 이용하면 그런 일이 발생하는 경우를 줄일 수 있다.

b) Internet Checksum

마지막 checksum 영역을 모두 0으로 설정하고 헤더에 있는 모든 bit를 다 더한 후 1의 보수를 취한 값을 checksum field에 더한다. 오류가 발생했는지 확인할 때는 헤더에 있는 bit를 다 더했을 때 모든 bit이 1이 되면 오류가 발생하지 않은 것이고 그렇지 않다면 오류가 발생했다고 판단할 수 있다.

c) Cyclic Redundancy Check (CRC)

CRC에서는 XOR연산을 이용해 오류가 발생했는지 확인한다. CRC를 위해서는 패턴과 FCS가 수신자와 송신자 간 공유되어야 한다. 송신자는 message를 보낼 때, message를 FCS만큼 왼쪽으로 shift한 후에 XOR 연산을 한 FCS만큼의 bit를 더해 보낸다. 수신자가 오류가 났는지 확인을 하기 위해서는 받은 message를 패턴으로 나누었을 때 나누어 떨어지면 오류가 발생하지 않은 것이고, 나누어 떨어졌다면 오류가 발생했다고 판단할 수 있다.

2. Error correction code

기존에는 오류가 발생한 경우 송신자가 다시 데이터를 전송한다. 하지만 위성 통신과 같이 한 번 통신하는 것이 오래

걸리는 경우 이는 매우 비효율적이다. 그렇기에 다시 데이터를 전송하는 것이 아닌 수신자가 직접 오류를 찾아내 올바르게 수정한다. 이는 codeword라는 것을 이용해 진행된다. 송신자는 k bit의 데이터를 FEC encoder를 이용해 n bit의 codeword로 변환하고 이를 전송한다. 이때 codeword의 길이는 원래의 데이터보다 더 크다. 수신자는 받은 codeword를 valid codeword와 비교해 오류가 있는지 확인하고 오류가 있는 codeword는 가장 가까운 valid codeword로 대체하여 오류를 수정할 수 있다.

E. Data link control protocols

효과적인 디지털 데이터 통신을 위해서는 신호를 transmission link로 보내는 것보다도 그 교환을 제어하고 운영하는 것이 더 중요하다.

1. Flow Control

송신자는 프레임을 수신자가 감당할 수 없는 속도로 보내서는 안 된다. 그렇기에 이를 제어할 필요가 있다.

1) Stop-and-Wait Flow Control

가장 간단한 형태의 flow control로 source에서 프레임을 보내면 수신자는 다음 프레임을 받겠다는 뜻으로 source에 acknowledgement를 보낸다. Source는 acknowledgement를 받을 때까지 기다려야 한다. 이는 프레임 하나를 받고 acknowledge를 받을 때까지 다음 프레임을 못 보내기 때문에 시간이 더 오래 걸려 비효율적이다.

2) Sliding Window Flow Control

stop and wait flow control의 문제점은 frame을 한 번에 하나씩만 전송할 수 있다는 것이다. 그렇기에 한 번에 여러 프레임을 전송할 수 있으면 같은 시간 대비 더욱 많은 데이터를 전송할 수 있고 utilization을 높일 수 있다. Destination은 W 프레임만큼의 버퍼를 가지고 있다. 이는 source에서 acknowledge를 받지 않고 최대 W 프레임만큼 보낼 수 있다는 것을 의미한다. source에서 프레임을 보내면 window size가 줄어들고 destination에서 ack를 보내면 window size가 확장된다.

2. Error Control

데이터는 일련의 프레임들의 형태로 보내진다. 프레임들은 그들이 보내진 순서대로 도착한다. 그리고 각 프레임들은 전송 중에 사라지거나 변형될 수 있다. 그렇기에 오류를 확인하고 제어할 수 있어야 한다.

1) Stop and Wait ARQ

Stop and Wait flow를 기반으로 한 제어 기술이다. source에서 하나의 프레임을 전송하면 source는 destination에서 ack를 보내줄 때까지 기다려야 한다. 만약 보낸 프레임이 변형될 경우 송신자는 error detection 기술을 통해 확인하고 그 프레임을 지운다. 일정 시간이 지나도 ack가 도착하지 않으면 source는 같은 프레임을 재전송한다. 만약 ack가 손상될 때는 source가 알아차리지 못하고 다시 프레임을 재전송하고 destination은 중복된 프레임을 가지게 된다. 이를 방지하기 위해 ack 프레임은 번갈아 가며 0 또는 1로 라벨링 되어 있다. 그렇기 때문에 ack1을 그전에 받고 ack0이 도착하지 않은 상태라면 다시 그에 맞는 프레임을 전송하여 중복되는 것을 피할 수 있다.

2) Go Back N ARQ

이 방식은 sliding window flow 제어에 기반을 둔다. 만약 아무런 오류가 발생하지 않았다면 destination은 RR을 보내 다음 받아야 할 프레임에 대한 정보를 넘긴다. 만약 오류가 발생했다면 REJ를 보내 다시 프레임을 전송하도록 하고, 그 프레임이 제대로 도착할 때까지 받는 프레임들은 전부 삭제한다.

3) Selective Reject ARQ

이 방식에서는 오직 오류가 난 프레임만 재전송된다. 전송된 프레임에 오류가 있으면 SREJ를 보내 그 프레임을 다시 전송하도록 하고 그 프레임이 도착할 때까지 전송되는 프레임들을 buffer에 저장한다. 그 다음 프레임을 받으면 다음 받아야 할 프레임의 정보와 함께 RR을 보낸다. 이는 재전송을 최소화할 수 있다. 그렇기에 한 번 전송하는데 시간이 오래 걸리는 위성 통신과 같은 곳에서 사용된다.

III. Personal reflection

데이터 통신에 대한 학습을 통해 다양한 개념들을 하나로 연결하여 포괄적인 지식을 얻을 수 있었다. 이전까지는 개별적인 개념으로만 이해되던 부분들이, 리포트를 작성하면서 책과 참고 자료들을 추가로 탐색하며 상호 연관성을 파악할 수 있었다. 이러한 연결점을 통해 데이터 통신이 어떻게 현대 네트워크에서 정보를 교환하는 핵심적인 과정으로 작용하는지 더욱 깊이 이해할 수 있었다. 특히, 신호 인코딩 기술과 오류 감지 및 수정 방법과 데이터 링크 제어 파트를 통해 실제 통신에서 어떻게 서로 상호작용하는지를 더 자세히 이해할 수 있었다. 이를 통해 이론과 실제 응용 간의 연결고리를 찾아 나갈 때 어떻게 지식이 더욱 실용적으로 활용될 수 있는지를 파악할 수 있었다.

또한, Delta Modulation과 같이 강의자료에 나와있지 않은 개념들에 대해서도 새롭게 알아갈 수 있었다. DM에 대해서 알게 되고 어떻게 하면 노이즈를 줄일 수 있을까 고민을 해보게 되었다. Step size와 샘플링 비율에 따라 노이즈가 줄어들거나 증가하기 때문에 그 두개의 파라미터를 적절하게 조절해야

한다고 생각했다. 그러나 샘플링 비율을 더 높게 잡아도 output의 data rate이 과도하게 증가하면 DM의 의미가 사라진다고 판단하여 step size를 적절하게 조절하는 것이 중요하다는 생각이 들었다. 신호의 변화 정도에 따라 step size가 커야 좋을 때가 있고 작아야 좋을 때가 있다. 그렇기 때문에 step size가 고정되어 있으면 어떨 때는 노이즈가 적다가 또 다른 경우에는 노이즈가 클 수 있다. 그렇기 때문에 step size를 고정하기 보다는 유동적으로 신호의 변화정도에 맞춰서 바꾸는 것이 노이즈를 더 줄일 수 있는 방법이라고 예상했다. 신호의 변화정도를 알 수 있는 것이 미분 값이기 때문 신호를 미분한 것의 일정량만큼 기존 step size에 더한다면 신호의 변화에 맞춘 step size를 가질 수 있을 것이라는 생각을 했다.

REFERENCES

[1] William Stallings, Data and Computer Communications 10th edition

[2] Geeksforgeeks, “Difference between Unipolar, Polar and Bipolar Line Coding Schemes”, https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-unipolar-polar-and-bipolar-line-coding-schemes/, 2023.11.25

[3]ScienceDirect, “Quantization Noise”, https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/quantization-noi